

Mecanismos de resistencia bacteriana y su detección en el laboratorio

Los cuatro mecanismos y sus fenotipos · BLEE, AmpC y carbapenemasas · Qué pide el laboratorio y cómo se informa

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B (mecanismos) y C (detección en el laboratorio) — Sección II

Glosario de siglas: BLEE: betalactamasa de espectro extendido · AmpC: cefalosporinasa de clase C · KPC: *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa · MBL: metalobetalactamasa (NDM, VIM, IMP) · OXA: oxacilinas · EPC: enterobacteria productora de carbapenemasa · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · VISA/VRSA: *S. aureus* con sensibilidad intermedia / resistente a vancomicina · CIM: concentración inhibitoria mínima · CLSI / EUCAST: comités de estandarización de susceptibilidad · MLSb: macrólidos-lincosamidas-estreptograminas B · IAAS: infección asociada a la atención de salud · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la clasificación de Ambler y Bush-Jacoby, la guía IDSA de tratamiento de gramnegativos resistentes (2022-2024), los documentos CLSI y EUCAST vigentes, y la vigilancia de resistencia del ISP. **El perfil local de resistencia debe consultarse en el antibiograma acumulado de la Red de Salud UC CHRISTUS**, que es el que debe guiar el tratamiento empírico.

Índice

1. Resistencia intrínseca y adquirida
2. Cómo se adquiere la resistencia
3. Los cuatro mecanismos
4. Betalactamasas: la clasificación que hay que saber
5. BLEE
6. AmpC
7. Carbapenemasas
8. Resistencia en grampositivos
9. Otros fenotipos relevantes
10. Detección en el laboratorio
11. Cómo se informa y cómo leerlo
12. Implicancias de control de infecciones
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

1. Resistencia intrínseca y adquirida

- **Intrínseca:** propia de la especie, predecible, no se informa como "resistente adquirido". Ejemplos que conviene memorizar:
 - *Enterococcus* -> **todas las cefalosporinas**, clindamicina, cotrimoxazol *in vivo*.
 - *Listeria* -> **todas las cefalosporinas**.
 - *E. faecium* -> ampicilina (habitualmente).
 - *Klebsiella* -> ampicilina (betalactamasa SHV cromosómica).
 - *Proteus mirabilis* -> nitrofurantoína, tetraciclinas, colistín.
 - *Serratia*, *Providencia*, *Morganella* -> colistín, tetraciclinas.
 - *Pseudomonas* -> ampicilina, ceftriaxona, ertapenem, cotrimoxazol, tetraciclinas.
 - *Stenotrophomonas maltophilia* -> **todos los carbapenémicos** (MBL cromosómica L1).
 - Anaerobios -> aminoglicósidos.
- **Adquirida:** por mutación o por adquisición de material genético móvil. Es la que preocupa y la que se vigila.

2. Cómo se adquiere la resistencia

Vía	Descripción
Mutación cromosómica	Cambios puntuales seleccionados por la presión antibiótica (resistencia a quinolonas por mutación de la girasa; a rifampicina por <i>rpoB</i> ; desrepresión de AmpC)
Conjugación	Transferencia de plásmidos por contacto celular. Es la vía más importante en gramnegativos y la que explica la diseminación de BLEE y carbapenemasas
Transformación	Captación de ADN libre del medio. Relevante en <i>S. pneumoniae</i> y <i>Neisseria</i> , que son naturalmente competentes: explica los mosaicos de PBP
Transducción	Transferencia mediada por bacteriófagos
Transposones e integrones	Elementos móviles que agrupan múltiples genes de resistencia y explican la corresistencia : un solo evento confiere resistencia a varias clases

3. Los cuatro mecanismos

Mecanismo	Cómo funciona	Ejemplos
1. Inactivación enzimática	Hidrólisis o modificación química del fármaco	Betalactamasas ; enzimas modificantes de aminoglicósidos (acetil, fosfo y nucleotidiltransferasas); eritromicina esterasa
2. Modificación de la diana	La proteína blanco pierde afinidad	PBP2a (<i>mecA</i>) -> SAMR; PBP en mosaico -> neumococo resistente a penicilina; metilasa <i>erm</i> del ARN ribosomal 23S -> fenotipo MLSb; mutación de girasa (<i>gyrA</i>) y topoisomerasa IV (<i>parC</i>) -> quinolonas; mutación de <i>rpoB</i> -> rifampicina; cambio de D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lac (<i>vanA</i>) -> ERV
3. Reducción de la permeabilidad	Pérdida o mutación de porinas	OprD en <i>P. aeruginosa</i> -> resistencia a imipenem; pérdida de OmpK35/36 en <i>Klebsiella</i> , que combinada con BLEE simula una carbapenemasa
4. Bombas de eflujo	Extrusión activa del fármaco	MexAB-OprM en <i>P. aeruginosa</i> ; AcrAB-TolC en enterobacterias; <i>tet(A)</i> para tetraciclinas; <i>mef</i> para macrólidos

A ellos se suma la **formación de biopelícula**, que no es resistencia genética sino **tolerancia fenotípica**: las bacterias embebidas en la matriz reducen su metabolismo y toleran concentraciones hasta mil veces superiores. Es la razón por la cual las infecciones de material protésico exigen retirar el dispositivo o asociar rifampicina.

4. Betalactamasas: la clasificación que hay que saber

Clasificación de Ambler, por estructura molecular:

Clase	Sitio activo	Enzimas	Inhibidas por
A	Serina	Penicilinasas, BLEE (CTX-M, TEM, SHV), KPC	Clavulánico, sulbactam y tazobactam (las BLEE); avibactam, vaborbactam y relebactam (también las KPC)
B	Zinc (metaloenzimas)	MBL: NDM, VIM, IMP	Ninguno de los inhibidores disponibles. Aztreonam es estable frente a ellas
C	Serina	AmpC cromosómica o plasmídica	No por clavulánico ni tazobactam; sí por avibactam y relebactam
D	Serina	Oxacilinasas: OXA-48 (enterobacterias), OXA-23/24/58 (<i>Acinetobacter</i>)	Avibactam (OXA-48); no vaborbactam ni relebactam

5. BLEE

- **Definición:** betalactamasas de clase A que hidrolizan **penicilinas, cefalosporinas de 1.ª a 4.ª generación y aztreonam**, pero **no carbapenémicos ni cefamicinas**, y son **inhibidas por clavulánico in vitro**.
- **Familia dominante en la actualidad:** **CTX-M** (especialmente CTX-M-15), que desplazó a TEM y SHV y se ha diseminado en la comunidad, sobre todo en *E. coli* de origen urinario.

- **Factores de riesgo:** ITU recurrente, uso previo de cefalosporinas o quinolonas, hospitalización o institucionalización, viaje a zonas de alta prevalencia, sonda urinaria, colonización previa.
- **Tratamiento: carbapenémico en infección grave.** El ensayo **MERINO** (JAMA 2018) mostró mortalidad de 12,3 % con piperacilina-tazobactam frente a 3,7 % con meropenem en bacteriemia por *E. coli* o *Klebsiella* resistentes a ceftriaxona, cerrando la discusión. En **cistitis no complicada** se pueden usar alternativas orales según antibiograma (nitrofurantoína, fosfomicina, cotrimoxazol) porque las concentraciones urinarias son muy altas.
- **Detección:** sinergia entre cefalosporina de 3.ª generación y clavulánico (test de doble disco); los sistemas automatizados la informan como fenotipo probable.

6. AmpC

- **Cefalosporinasa de clase C**, en general **cromosómica e inducible**, presente en el grupo clásico: **nemotecnia SPICE / SPACE-M** — *Serratia*, *Providencia*, **indol-positivos** (*Proteus vulgaris*, *Morganella*), *Citrobacter freundii*, *Enterobacter*. También existen formas **plasmídicas** (CMY, DHA) transferibles.
- **Fenotipo:** hidroliza ampicilina, cefalosporinas de 1.ª a 3.ª generación y cefamicinas (cefoxitina). **No es inhibida por clavulánico ni tazobactam. Cefepime y carbapenémicos son estables.**
- **El problema clínico central:** una cepa puede informarse **sensible a ceftriaxona** y **desreprimir el gen durante el tratamiento**, con fracaso clínico y emergencia de resistencia en días. Por eso, en infección grave por microorganismo del grupo AmpC, la conducta es **cefepime o carbapenémico**, aunque el antibiograma diga "sensible a ceftriaxona".
- Para infecciones no graves y de bajo inóculo (por ejemplo, cistitis), se pueden usar alternativas dirigidas: cotrimoxazol, quinolonas, nitrofurantoína.

7. Carbapenemasas

Enzima	Clase de Ambler	Distribución	Opciones terapéuticas
KPC	A	<i>K. pneumoniae</i> y otras enterobacterias; muy prevalente en América Latina	Ceftazidima-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-relebactam
NDM, VIM, IMP (MBL)	B	Diseminación creciente	Cefiderocol , o ceftazidima-avibactam + aztreonam (o aztreonam-avibactam)
OXA-48	D	Frecuente en la cuenca mediterránea y en aumento	Ceftazidima-avibactam
OXA-23/24/58	D	<i>Acinetobacter baumannii</i>	Ampicilina-sulbactam en dosis altas (o sulbactam-durlobactam), en combinación; cefiderocol, polimixinas, minociclina

Importante: no toda resistencia a carbapenémicos se debe a carbapenemasa. La combinación de **BLEE o AmpC con pérdida de porinas** produce el mismo fenotipo, con implicancias epidemiológicas distintas (menor potencial de diseminación por plásmido). Por eso el laboratorio distingue ambas situaciones.

En Chile, la vigilancia y la confirmación molecular de las carbapenemasas se centralizan en el ISP, y el hallazgo de una enterobacteria productora de carbapenemasa activa un protocolo institucional de control de brotes. **Verificar la normativa vigente del MINSAL y del ISP**, así como el protocolo local de notificación y aislamiento.

8. Resistencia en grampositivos

Fenotipo	Mecanismo	Implicancia
SAMR	Gen <i>mecA</i> (o <i>mecC</i>) -> PBP2a	Resistente a todos los betalactámicos salvo ceftarolina y ceftobiprol. Se detecta con disco de cefoxitina o PCR
VISA / hVISA	Engrosamiento de la pared que secuestra la vancomicina	Fracaso terapéutico con CIM en el límite alto; considerar daptomicina
VRSA	Adquisición del gen <i>vanA</i> desde <i>Enterococcus</i>	Muy infrecuente, pero de notificación inmediata
ERV	<i>vanA/vanB**</i> -> D-Ala-D-Lac en el precursor de pared	Daptomicina en dosis altas o linezolid

Fenotipo	Mecanismo	Implicancia
Neumococo resistente a penicilina	PBP en mosaico por transformación	Los puntos de corte difieren según el sitio: una cepa "resistente" para meningitis puede ser tratable con dosis altas en neumonía
Fenotipo MLSb inducible	Metilasa <i>erm</i> del ARN 23S	Cepa eritromicina-resistente y clindamicina-sensible que desarrolla resistencia durante el tratamiento . Se detecta con el test D
Resistencia de alto nivel a aminoglicósidos en <i>Enterococcus</i>	Enzimas modificantes	Anula la sinergia con betalactámicos: es la razón adicional para preferir ampicilina + ceftriaxona en endocarditis enterocócica

9. Otros fenotipos relevantes

- **Quinolonas:** mutación de *gyrA* y *parC*, más bombas de eflujo y genes plasmídicos *qnr*. La resistencia se desarrolla con rapidez, lo que desaconseja la monoterapia prolongada en infecciones de alto inóculo.
- **Rifampicina:** mutación de *rpoB* en pocos ciclos si se usa **en monoterapia**. Nunca sola.
- **Colistín:** mutaciones de *mgrB/pmrAB* y el gen plasmídico *mcr-1*, de gran importancia epidemiológica por ser transferible.
- **M. tuberculosis:** *katG* e *inhA* (isoniacida), *rpoB* (rifampicina), *pncA* (pirazinamida), *embB* (etambutol), *gyrA* (fluoroquinolonas). Ver el documento de micobacterias.

10. Detección en el laboratorio

Método	Qué detecta
Disco difusión (Kirby-Bauer) con lectura interpretada	Fenotipos de resistencia; sinergias entre discos
Test de doble disco / sinergia con clavulánico	BLEE
Disco de cefoxitina	SAMR (marcador subrogado de <i>mecA</i>)
Test D (disco de eritromicina junto al de clindamicina)	Resistencia inducible a clindamicina (MLSb)
Test de Hodge modificado (en desuso)	Carbapenemasas — reemplazado por métodos más específicos
Test de inactivación de carbapenémicos (CIM/mCIM y eCIM)	Presencia de carbapenemasa y diferenciación serina vs metaloenzima
Test colorimétricos rápidos (Carba NP, Blue-Carba)	Carbapenemasa en minutos
Inmunocromatografía	KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 en pocos minutos
PCR / paneles moleculares	<i>mecA</i> , <i>vanA/vanB</i> , <i>blaCTX-M</i> , <i>blaKPC</i> , <i>blaNDM</i> , <i>blaOXA-48</i> — directamente desde el hemocultivo positivo
Secuenciación	Caracterización completa; vigilancia epidemiológica y estudio de brotes
Tamizaje de colonización	Hisopado rectal o perianal en medios cromogénicos para ERV, BLEE y EPC, según protocolo de IAAS

11. Cómo se informa y cómo leerlo

- **CLSI** clasifica en sensible (S), intermedio (I) y resistente (R). **EUCAST** redefinió la categoría intermedia como "**sensible con exposición aumentada**", subrayando que ese aislamiento puede tratarse **si se aumenta la dosis o se prolonga la infusión**.
- Los **puntos de corte incorporan la dosis y la farmacocinética esperada**: por eso el mismo valor de CIM puede ser sensible en una infección urinaria y resistente en una meningitis (el caso clásico es el de neumococo y penicilina, con puntos de corte distintos para meningitis y para neumonía).
- **Informe selectivo (cascade reporting)****: el laboratorio informa deliberadamente sólo los antibióticos de espectro más estrecho apropiados, y libera los de amplio espectro sólo si hay resistencia. Es una intervención de *stewardship*, no una omisión.
- "**Sensible**" **no siempre significa que sirva**: además del caso de AmpC y ceftriaxona, hay que recordar que el antibiograma **no considera la penetración al sitio** (moxifloxacino en orina, daptomicina en pulmón, equinocandinas en orina y ojo).

12. Implicancias de control de infecciones

- Los aislamientos de **SAMR, ERV, EPC, *Acinetobacter* resistente a carbapenémicos y *Candida auris*** activan **precauciones de contacto** y, en varios casos, cohortización y tamizaje de contactos, según el protocolo institucional.
- La **colonización no se trata**: se manejan las precauciones.
- El **antibiograma acumulado local**, actualizado anualmente, es la herramienta que debe guiar el tratamiento empírico, por sobre las cifras de guías internacionales.
- La detección de mecanismos de alto impacto (EPC, VRSA, *mcr-1*) requiere **notificación y confirmación en el laboratorio de referencia (ISP)** y, con frecuencia, estudio de brote.

13. Perlas de alto rendimiento

- **Ambler A = serina (BLEE, KPC); B = metalo (NDM, VIM, IMP); C = AmpC; D = OXA.**
- Las **metalobetalactamasas no se inhiben con nada disponible**: la solución es cefiderocol o ceftazidima-avibactam **más aztreonam**.
- **BLEE grave -> carbapenémico (MERINO).**
- **AmpC (SPICE) -> cefepime o carbapenémico**, aunque el informe diga "sensible a ceftriaxona".
- **OXA-48 -> ceftazidima-avibactam**; vaborbactam y relebactam no la cubren.
- No toda resistencia a carbapenémicos es carbapenemasa: **BLEE/AmpC más pérdida de porinas** produce el mismo fenotipo.
- **SAMR se detecta con cefoxitina**; el gen es *mecA* y la proteína, PBP2a.
- **Test D positivo -> no usar clindamicina** (resistencia inducible MLSb).
- **ERV cambia D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lac (*vanA*).**
- **La biopelícula es tolerancia, no resistencia**: exige retirar el material o asociar rifampicina.
- **Rifampicina y quinolonas seleccionan resistencia con rapidez** si se usan solas.
- El **antibiograma acumulado local** manda sobre cualquier guía internacional para el empírico.

14. Bibliografía esencial

- Bush K, Jacoby GA. Updated functional classification of beta-lactamases. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010;54:969-76.
- Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis*. Actualizaciones 2022-2024.
- Harris PNA, Tambyah PA, Lye DC, et al. MERINO trial. *JAMA*. 2018;320:984-94.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing* (M100), edición vigente.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables and guidance documents, versión vigente.
- Instituto de Salud Pública de Chile. Informes de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Disponible en www.ispch.cl.
- Munita JM, Arias CA. Mechanisms of antibiotic resistance. *Microbiol Spectr*. 2016;4(2).